# Solución de la pregunta 11

PRECÁLCULO · RECORRIDO DE UNA FUNCIÓN CUADRÁTICA

¿Para qué valores de $k$ la recta horizontal $y = k$ no corta a la parábola $y = -x^2 + 4x + 1$?

**A)** $k > 5$

**B)** $k < 5$

**C)** $k > 1$

**D)** $k > 2$

**Respuesta correcta: A**

## DESARROLLO PASO A PASO

1. **Vértice**
   $x_v = 2$, $f(2) = -4 + 8 + 1 = 5$.

2. **Recorrido**
   Abre hacia abajo: $f(x) \leq 5$.

3. **Concluye**
   No hay intersección si $k > 5$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**B)** Esas rectas sí cortan: la parábola abre hacia abajo y su máximo es 5.

**C)** Usa $f(0) = 1$ en vez del valor máximo.

**D)** Usa la abscisa del vértice en vez de su ordenada.

**Idea clave.** Una recta horizontal no corta la parábola si queda fuera de su recorrido.